1. （1）超导体有哪些基本特性？讨论超导体和理想导体的差别。（2）如何确定超导体电阻是否确实为零？（3）列出你所知道的几种转变温度高于 40K 的超导体。

2. 基于二流体模型，如何理解超导在交流情况下会有电阻？什么是超导体的动态电感？简要分析动态电感与正常态电阻之间有什么关联。

3. （1）利用自由能函数，推导超导体在 $T_c$ 处比热的跳变变化 $\Delta C/C_n=(C_n-C_s)/C_n$.。根据表 1 所列的超导转变温度 $T_c$ 和零温下临界磁场 $B_c(0)$的值计算超导体铝、铌，铅的$\Delta C/C_n$。

表 1.

| | Al | Nb | Pb |
|---|---|---|---|
| $T_c$ [K] | 1.2 | 9.6 | 7.2 |
| $B_c(0)$ [mT] | 99 | 198 | 80 |
| $\Delta C/C_n$ (Experimental) | 1.4 | 1.9 | 2.7 |

（2）根据超导典型的微观理论－BCS 理论，正常态和超导态单位体积自由能的差是 $(1/4)N_F\Delta^2(0)$。这里 $N_F$ 为费米面附近的电子态密度，$\Delta(0)$是 $T=0$ 的超导能隙。利用 Somnerfeld 自由电子表达式以及表 2 中所列的$\Delta(0)$，电子比热系数$\gamma$，摩尔质量 $M$ 和密度$\rho$值，计算$\Delta C/C_n$。

表 2.

| | Al | Nb | Pb |
|---|---|---|---|
| $\Delta(0)$ [meV] | 0.17 | 1.52 | 1.37 |
| $\gamma$ [mJ mol$^{-1}$ K$^{-2}$] | 1.35 | 7.79 | 2.98 |
| $M$ [g mol$^{-1}$] | 27.0 | 92.9 | 207.2 |
| $\rho$ [g cm$^{-3}$] | 2.7 | 8.4 | 11.4 |

（3）超导相变时，晶格不发生变化，因此比热跳变是由于电子比热的变化引起的。对于像 $YBa_2Cu_3O_7$ 这样的高温超导体，超导转变温度在 90K 左右。该温度下，晶格比热对总比热的贡献远大于电子比热。这种情况下，如何扣除晶格比热的贡献？（参考文献 J. W. Loram, K. A. Mirza, J. R. Cooper, and W. Y. Liang, Electronic Specific Heat of $YBa_2Cu_30_{6+x}$ from 1.8 to 300 K, Phys. Rev. Lett. 71, 1740 (1993).）